

CONFERENCIA #6.

TEMA # 3: Balance de masa.

Contenido

- Balance de masa en procesos estacionarios donde ocurren reacciones químicas.

INTRODUCCIÓN

Una vez estudiados los aspectos fundamentales relacionados con el balance de masa aplicado a procesos donde no ocurren cambios químicos en el sistema corresponde analizar el caso de aquellos procesos en estado estacionario donde se llevan a cabo reacciones químicas. Para este caso en particular se mantienen los pasos generales o programas generales cuyos pasos fundamentales son:

- Interpretación del problema.
- Elección de una base de cálculo.
- Determinación de los grados de libertad.
- Solución numérica del problema.

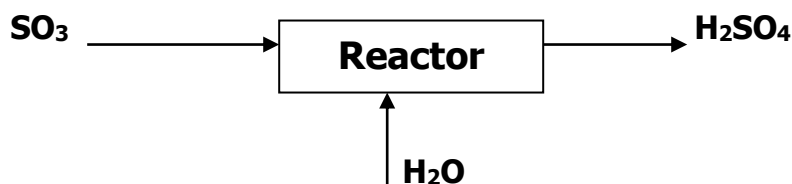
Los procesos con reacción tienen una gran importancia en la tecnología química, tal es el caso de la producción de H_2SO_4 , NH_3 , sistemas de obtención de productos biológicos y otros. Puede afirmarse que en dichos procesos es el reactor el punto principal, pues en numerosas ocasiones, de acuerdo a como dicho equipo esté operando, dependerá en gran parte la eficiencia del proceso así como la economía de este. Debido a esto es esencial conocer para una cierta cantidad que se carga o alimenta a un reactor cual es la cantidad y concentración de los productos que se obtienen, todo lo cual es posible de cuantificar aplicando la técnica del balance de masa.

DESARROLLO.

Como ya se ha expresado, existen innumerables tecnologías donde se producen reacciones químicas, como la de obtención de H_2SO_4 a partir de azufre, produciéndose reacciones en:

- El horno de combustión de azufre.
- En el convertidor de SO_2 a SO_3 .
- En el reactor.

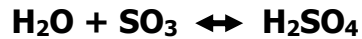
Tomemos como caso particular este último:



Para determinar el tamaño y capacidad del reactor, el rendimiento que se produce, así como la cantidad de productos formados es necesario realizar el balance de masa, justamente el objetivo de esta conferencia es:

Analizar la técnica del balance de masa en procesos estacionarios donde ocurren reacciones químicas.

En estos tipos de procesos es necesario conocer la ecuación estequiométrica de la reacción en cuestión, pues los cálculos se basan en la misma, en este caso:



De la reacción se observa que si se alimenta 1 mol de SO_3 y 1 mol de H_2O (2 moles en total) se obtiene 1 mol de H_2SO_4 .

¿Hay siempre conservación molar en el proceso con reacción química? No, pero sin embargo el balance total másico sí se cumple, pues:

18 g de H_2O reaccionan con 80 g de SO_3 y dan 98 g de H_2SO_4 . por esta razón, para procesos de este tipo, el balance de masa puede realizarse de dos maneras:

- Plantear el balance de masa basado en los elementos que componen a las sustancias, puesto que las cantidades de éstos se mantienen constantes en la reacción, ya que producto de la transformación química pasan de una sustancia a formar parte de la otra. En nuestro caso:

$$\left[\begin{array}{c} \text{Cantidad de} \\ \text{Hidrogeno} \\ \text{que entra al} \\ \text{reactor} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} \text{Cantidad de} \\ \text{Hidrogeno} \\ \text{que sale del} \\ \text{reactor} \end{array} \right]$$

Este tipo de balance puede resultar complicado, pero a veces es la única vía posible, como es el caso de las reacciones múltiples o complejas.

- Plantear el balance de masa a las sustancias que reaccionan o forman en el sistema, en este caso se toman las ecuaciones ya obtenidas en la conferencia anterior.

Para un reactivo

$$\left[\begin{array}{c} \text{Masa que} \\ \text{entra de} \\ \text{del} \\ \text{reactivo} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} \text{Masa que} \\ \text{Sale del} \\ \text{reactivo} \end{array} \right] + \left[\begin{array}{c} \text{Masa que} \\ \text{reacciona} \\ \text{del} \\ \text{reactivo} \end{array} \right]$$

Este tipo de balance es el que más se emplea, expresando en términos molares, para aprovechar las relaciones estequiométricas, dadas por la relación de los coeficientes en la reacción química. En este caso :

¿Cómo se expresa la ecuación de balance del SO_3 ?

¿Cómo se expresa la ecuación de balance para SO_4H_2 ?

Para un producto

$$\left[\begin{array}{c} \text{Masa que} \\ \text{Sale del} \\ \text{producto} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} \text{Masa que} \\ \text{entra del} \\ \text{producto} \end{array} \right] + \left[\begin{array}{c} \text{Masa que} \\ \text{se forma} \\ \text{del} \\ \text{producto} \end{array} \right]$$

Resumiendo:

En un proceso con reacción química, para resolverlo desde el punto de vista del balance de masa, es necesario conocer la ecuación estequiométrica del proceso y realizar en ella balances de elemento o balances de las sustancias involucradas (reactivos y/o productos), recordando la no conservación del balance molar global.

Para caracterizar el proceso con reacción química es necesario conocer dos definiciones de gran importancia: el % de Conversión y el % de Exceso.

% de Conversión.

No siempre toda la cantidad inicial de los reactivos se convierten en producto, debido a múltiples factores, entre los que podemos citar: mala operación, poco tiempo de residencia de los reactivos en el reactor, condiciones difíciles para alcanzar que todo el reactivo reaccione y otras.

Se define entonces como el % de conversión o simplemente conversión (x) como la fracción del reactivo que reacciona, de la cantidad total del reactivo alimentado al proceso. Así

$$\% \text{ Conversión} = \frac{\text{Cantidad de reactivo que reacciona}}{\text{Cantidad total de reactivo alimentado}} \quad 100$$

$$\% \text{ Conversión} = \frac{(\text{Cant. que Entra} - \text{Cant. que sale}) \text{ del reactivo}}{\text{Cantidad total de reactivo alimentado}} \quad 100$$

El % de conversión no se define para cada uno de los reactivos que toman parte en la reacción, sino para el **Reactivo Limitante** el cual hay que determinar en cada caso según las cantidades alimentadas de cada reactivo, como ya se ha analizado en otras asignaturas

¿Qué valores extremos toma la conversión y que interpretación tienen?

% de Exceso.

Cuando hay dos reactivos y uno de ellos es el limitante, el otro necesariamente estará en exceso. A la cantidad del reactivo en exceso, necesaria para consumir totalmente el reactivo limitante se le llama reactivo o cantidad estequiométrica.

Sin embargo puede que en la corriente que entra el reactivo limitante haya cierta cantidad del reactivo en exceso, se define:

$$\left[\begin{array}{c} \text{Cantidad} \\ \text{teórica} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} \text{Cantidad} \\ \text{Estequiométrica} \end{array} \right] + \left[\begin{array}{c} \text{Cantidad del reactivo} \\ \text{que acompaña al} \\ \text{limitante} \end{array} \right]$$

Se define entonces como % Exceso

$$\% \text{ Exceso} = \frac{\text{Cantidad alimentada} - \text{Cantidad teórica}}{\text{Cantidad teórica}} \cdot 100$$

¿Qué sucede si no hay reactivo en exceso con el limitante?

¿Qué significa que la reacción se conduce con un 20 % de exceso?

Otra definición de interés aunque menos importante que las anteriores, es la de rendimiento, la que puede estudiarse en el texto, tomo I, Pág. 296.

Para calcular los grados de libertad en un sistema con reacción química, se aplica la misma ecuación general:

$$V = \# \text{ Ecuaciones Independientes} - \# \text{ Incógnitas}$$

Incógnitas = tantas como compuestos no definidos en masa en cada corriente del proceso + tantas relaciones de conversión como reacciones tenga el sistema.

Ecuaciones Independientes = tantas como compuestos tenga el sistema (reactivos y productos + tantas como # de composiciones o cantidades definidas independientes existan + tantas como relaciones particulares existan.

¿Cómo se interpreta que la varianza sea mayor, menor o igual a cero?

Numerosas son las reacciones que se producen en los sistemas tecnológicos y todos sus balances de masa se resuelven bajo las consideraciones explicadas aquí, no obstante existen algunas particularidades cuando los procesos son de combustión o de reacciones complejas, los cuales serán analizados en el desarrollo de las clases prácticas; finalmente, dado que el material explicado trata sobre el balance de masa en sistemas donde no necesariamente hay 100 % de conversión, es posible adicionar al sistema de ecuaciones una más que es aquella que define a la constante de equilibrio químico, tal como se definió y explicó en QF-II. Esta situación se analizará en el taller en el aula que se realizará al final de esta parte del tema.

Para el siguiente reactor de obtención de SO₃. Calcular el % de conversión y el % de Exceso



Se irán realizando diferentes preguntas de comprobación para reforzar las definiciones y ecuaciones presentadas en la conferencia.

Cálculo de los grados de libertad.

- # Incógnitas, **8**.

- * N° de componentes no definidos en masa en cada corriente, **7**
(**SO₂** (1), **O₂** (2), **N₂**(2), **SO₂**(3), **O₂**(3), **N₂**(3), **SO₃**(3))
- * Una reacción, o sea, una conversión.

- # Ecuaciones, **7**.

- * N° de ecuaciones de balance, **4** (**SO₂**, **O₂**, **N₂**, **SO₃**)
- * N° de composiciones o cantidades definidas independientemente, **3**

$$V = 7 - 8 = -1 \quad \text{no tiene solución a menos que se defina la base de cálculo.}$$

Base de cálculo: 100 kmol de productos.

Se toma esta corriente por ser la de mayor información. Para calcular el % de conversión y el de exceso, hay que calcular la sustancia limitante y para ello es necesario determinar las cantidades alimentadas de SO₂ y O₂.

$$\text{SO}_2 \text{ entra} = \text{SO}_2 \text{ sale} + \text{SO}_2 \text{ reacc}$$

$$\text{SO}_3 \text{ sale} = \text{SO}_3 \text{ formado} = 100(0.2165) = 21,65 \text{ kmol.}$$

$$\text{SO}_2 \text{ reacc} = 21,65 \text{ kmol SO}_3 (1 \text{ SO}_2 / 1 \text{ SO}_3) = 21,65 \text{ kmol.}$$

$$\text{SO}_2 \text{ entra} = 100(0,0541) + 21,65 = 27,06 \text{ kmol.}$$

$$\text{O}_2 \text{ entra} = \text{O}_2 \text{ sale} + \text{O}_2 \text{ reacc} = 100(0,0677) + 21,65 \text{ kmol SO}_3 (1/2 \text{ O}_2 / 1 \text{ SO}_3) = 17,60 \text{ kmol}$$

$$\text{Entran} \left\{ \begin{array}{ll} 27,06 \text{ kmol SO}_2 & 27,06/1 = \mathbf{27,06} \\ 17,60 \text{ kmol O}_2 & 17,60 / (1/2) = \mathbf{35,2} \end{array} \right\} \quad \mathbf{35,2 > 27,06}$$

∴ **Reactivo limitante SO₂; en exceso O₂**

$$\% \text{ Conversión} = (\text{SO}_2 \text{ reacc} / \text{SO}_2 \text{ entra}) = (21,65/27,06) 100 = 80\%$$

$$\% \text{ Exceso} = [(\text{O}_2 \text{ entra} - \text{O}_2 \text{ teo}) / \text{O}_2 \text{ teo}] 100$$

$$\text{O}_2 \text{ teo} = \text{O}_2 \text{ esteq.} = 27,06 \text{ kmol SO}_2 (1/2 \text{ O}_2 / 1 \text{ SO}_2) = 13,53 \text{ kmol.}$$

$$\% \text{ Exceso} = [(17,60 - 13,53) / 13,53] 100 = 30,1\%$$

Trabajo independiente: Resolver de nuevo este problema tomando como base de cálculo 35 kmol de productos y sacar conclusiones. Plantear la interrogante de calcular el % exceso en términos de aire.

$$\% \text{ Exceso AIRE} = [(\text{AS entra} - \text{AS que contiene el O}_2 \text{ TEO}) / \text{AS que contiene el O}_2 \text{ TEO}] 100$$

$$m_{\text{AIRE SECO}} = m_{\text{O}_2} / 0,21$$

$$\% \text{ Exceso AIRE} = [(O_{2\text{ENTRA}}/0,21 - O_{2\text{TEO}}/0,21) / (O_{2\text{TEO}}/0,21)] 100$$

sacando factor común 0,21 y simplificando queda:

$$\% \text{ Exceso AIRE} = [(O_{2\text{ENTRA}} - O_{2\text{TEO}}) / (O_{2\text{TEO}})] 100 \text{ y se demuestra que el \% exceso es igual en términos de } O_2 \text{ y de Aire Seco.}$$

CONCLUSIONES

En esta conferencia se ha estudiado el patrón general para resolver el balance de masa en procesos estacionarios donde ocurren reacciones químicas, destacándose que hay dos formas de realizar el balance: por elemento y por componente.

¿Por qué en estos sistemas de manera general, no es posible plantear el balance de masa total?

Para caracterizar estos procesos hay dos definiciones fundamentales: el % de conversión y el % de exceso. El primero señala la fracción del reactivo limitante que reacciona, en tanto el segundo expresa cuanto se alimenta del reactivo en exceso por encima de lo necesario para consumir todo el reactivo limitante.

¿Cómo se determina en una reacción cuál es el reactivo limitante?

Finalmente se estableció el procedimiento para calcular los grados de libertad en estos sistemas, que requiere de algunas particularidades, como la incorporación de la conversión en el sistema de las incógnitas.

Orientaciones para el estudio independiente.

- Estudiar del texto, tomo I de la Pág. 289-297
- Estudiar el ejemplo resuelto 3.14 (Pág. 297) y el 3.15 (Pág. 299).
- Realizar el ejercicio propuesto en la conferencia.
-